

Battery MES 상세 요구사항 정의서 (PRD)

Product Requirements Document

1. 프로젝트 목적

본 시스템은 2차전지 생산 공정을 실시간으로 모니터링하고 생산 데이터 및 불량 상태를 추적 관리하는 웹 기반 MES 구축을 목적으로 한다.

생산 흐름은 전극 → 조립 → 화성 → 모듈의 4단계로 구성된다.

2. 사용자 유형

- 관리자(Admin): 전체 공정 모니터링, 작업지시 생성, 시스템 설정 가능
- 작업자(Operator): 생산 현황 확인, 자재 투입, 작업 실행
- 품질 담당자(QC): 불량 확인 및 품질 데이터 조회

3. 핵심 기능 요구사항

[Dashboard]

- 공정별 생산량 조회
- 공정별 가동률 조회
- 공정별 양품률 조회
- 전체 생산량/불량률 집계
- 실시간 경고 알림 표시

[작업 지시]

- 작업 생성
- 작업 시작
- 작업 종료
- 작업 상태 변경

[자재 관리]

- 자재 입고 등록
- 자재 투입 처리
- 자재 잔량 조회

[공정 관리]

- 전극 공정 상태 조회
- 조립 공정 상태 조회
- 화성 공정 상태 조회
- 모듈 공정 상태 조회

[품질 관리]

- 불량 목록 조회
- 불량 발생 공정 확인
- Lot 추적 조회

4. 실시간 데이터 처리

더미데이터는 최소 100건 ~ 최대 500건 운영한다.

약 1% 수준의 이상 데이터를 포함한다.

공정 진행에 따라 생산량과 불량률 수치가 변화한다.

화면은 일정 주기로 자동 갱신되도록 구성한다.

5. UI 요구사항

- 데스크탑 우선 설계
- 좌측 사이드바 네비게이션
- 메인 대시보드 카드형 Grid 레이아웃
- 폰트 크기 14~16px
- 작은 간격의 dense UI
- 각진 카드 스타일
- 마우스 클릭 + 키보드 입력 모두 지원
- 숫자 입력 필드는 number 타입 사용
- 오류 상태는 색상으로 구분

정상: 초록

경고: 노랑

이상: 빨강

6. 데이터 저장 구조

Firestore 기준

workOrders

materials

productionLots

processLogs

equipmentStatus

defects

dashboardStats

users

7. 최종 결과 화면

모든 공정 완료 후 결과 화면에 아래 데이터를 표시한다.

- 총 생산량
- 양품 수량
- 불량 수량
- 전체 불량률
- 공정별 생산 현황 요약

별도의 파일 출력 없이 화면 내 요약 표시를 기본으로 한다.

8. 기술 스택

Frontend

- React (Vite)
- React Router
- Axios
- Redux Toolkit
- TailwindCSS

Backend

- Firebase
- Firestore

Deploy

- Firebase Hosting